国家知识产权局

410073

发文日：

2025年01月24日

申请号：202411881215.9　　**发文序号：**20250124000028410

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：驱动冷却一体化变推力固体火箭发动机推力调节装置

第一次审查意见通知书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文件号或名称	公开日期（或抵触申请的申请日）
1	CN117365784A	2024-01-09
2	GB579968A	1946-08-22
3	CN118442201A	2024-08-06

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☐申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

审查员：周红叶　　联系电话：027-59182061　　审查部门：专利审查协作湖北中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第一次审查意见通知书

申请号:2024118812159

本申请涉及一种驱动冷却一体化变推力固体火箭发动机推力调节装置，经审查，现提出如下审查意见。

权利要求 1-7 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性

1、权利要求 1 请求保护一种驱动冷却一体化变推力固体火箭发动机推力调节装置，对比文件 1（CN117365784A）公开了一种多次起动的固体火箭发动机,其涉及一种变推力固体火箭发动机推力调节装置,并具体公开了（参见对比文件 1 说明书第 34-52 段及附图 1-8）: 包括喉栓组件（支撑体 151、活动腔体 152、调节锥 153、调节锥封口体 155 形成喉栓组件）、气源气瓶 1541（公开了“高压气源”）与气体通道；所述喉栓组件设在喷管的收敛段（参见说明书附图 2、5），所述喉栓组件包括基座（支撑体 151 与活动腔体 152 形成基座）与调节锥 153（相当于“喉栓”），所述基座内设有喉栓驱动腔，所述调节锥 153 的第一端滑动连接在所述喉栓驱动腔内，所述调节锥 153 的第二端位于喷管的喉部，所述气源气瓶 1541 设在喷管的外部，所述气体通道的一端与所述喉栓驱动腔连通，另一端穿过喷管的壁后与气源气瓶 1541 连通；所述基座、所述调节锥 153 均为一端开口的空心筒状结构，所述调节锥 153 的开口端为第一端、闭口端为第二端；所述调节锥 153 的开口端滑动连接在所述基座的开口端内，即所述基座、所述调节锥 153 共同围成所述喉栓驱动腔。

权利要求 1 所要求保护的技术方案与对比文件 1 所公开的内容相比，其区别在于：（1）所述喉栓与所述基座之间连接有拉力件；（2）权利要求 1 要求保护的推力调节装置是驱动冷却一体化，高压气源为高压冷气源，气流通道为冷气通道，所述喉栓上设有气膜孔，所述气膜孔的一端与所述喉栓驱动腔连通，另一端与喷管连通，以使得用于驱动所述喉栓位移的高压冷气经由所述气膜孔排出后在所述喉栓表面形成气膜，所述气膜孔开设在所述喉栓第二端的侧壁上。基于上述区别技术特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是：如何使喉栓平稳滑动；如何降低喉栓的烧蚀程度，提高喉栓的工作寿命。

对于区别特征（1），对比文件 2（GB579968A）公开了一种用于飞机或水上飞机的发射和着陆的改进或与之相关的改进，其涉及一种固体火箭发动机推力调节装置，并具体公开了（参见对比文件 2 说明书第 6 页第 8 行至第 7 页第 16 行及附图 1）: 包括喉栓组件，所述喉栓组件包括基座（固定管状杆部 12 与螺纹盖 16 形成基座）与喉栓（中空杆部 13 与阀 14 形成喉栓），所述喉栓与所述基座之间连接有弹簧 15。上述技术特征在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同，都是通过为喉栓提供反作用力来使喉栓平稳滑动，也就是说对比文件 2 给出了解决上述技术问题的技术启示，在对比文件 2 的技术启示下，在对比文件 1 中的喉栓与所述基座之间连接有拉力件，是本领域技术人员的常规改进。

对于区别特征（2），对比文件 3（CN118442201A）公开了一种变推力固体火箭发动机的喉栓气膜冷却装置，其为一种驱动冷却一体化变推力固体火箭发动机推力调节装置，并具体公开了（参见对比文件 3 说明书第 22-30 段及附图 1-3）: 喉栓 6 上设有气膜孔，所述气膜孔的一端与喉栓内腔 9 连通，另一端与喷管 3 连通，使得低燃温推进剂 10 燃烧后产生的冷气经由所述气膜孔排出后在所述喉栓 6 表面形成气膜，所述气膜孔开设在喉栓 6 第二端的侧壁上。因此，上述技术特征在对比文件 3 中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同，

都是通过设置气膜孔降低喉栓的烧蚀程度，提高喉栓的工作寿命，也就是说对比文件 3 给出了解决上述技术问题的技术启示，在对比文件 3 的技术启示下，本领域技术人员有动机在对比文件 1 中的喉栓第二端的侧壁上开设气膜孔。而对比文件 2 还公开了（参见对比文件 2 说明书第 6 页第 8 行至第 7 页第 16 行及附图 1）：在基座（固定管状杆部 12 与螺纹盖 16 形成基座）与喉栓（中空杆部 13 与阀 14 形成喉栓）之间形成有腔（对应于“喉栓驱动腔”），在喉栓的第二端的侧壁上设置有孔 17（其实质上为冷却孔），孔 17 的一端与所述腔连通，另一端与喷管连通，使得对喉栓产生作用力的水经由孔 17 排出。对比文件 2 给出了通过在喉栓的第二端的侧壁上设置冷却孔降低喉栓的烧蚀程度，提高喉栓的工作寿命的技术启示，在对比文件 2 和对比文件 3 的技术启示下，本领域技术人员有动机将冷气源设置在喷管的外部并且冷气进入喉栓的腔后对喉栓产生作用力，具体的，高压气源为高压冷气源，气流通道为冷气通道，所述气膜孔的一端与所述喉栓驱动腔连通，以使得用于驱动所述喉栓位移的高压冷气经由所述气膜孔排出，是本领域技术人员的常规改进。

由此可知，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2、3 及本领域的常规技术手段得出权利要求 1 所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2、权利要求 2 是从属权利要求，对比文件 1 还公开了（参见对比文件 1 说明书第 38 段及附图 5）：所述基座包括活动腔体 152 的筒体与支撑体 151（相当于“第一端盖”），所述筒体为两端开口的空心筒状结构，所述支撑体 151 螺纹连接在所述筒体的第一端，所述调节锥 153 的开口端滑动连接在所述筒体第二端的内部。而对比文件 2 还公开了（参见对比文件 2 说明书第 6 页第 8 行至第 7 页第 16 行及附图 1）：所述基座包括固定管状杆部 12（相当于“筒体”）和螺纹盖 16（相当于“第一端盖”），所述固定管状杆部 12 为两端开口的空心筒状结构，所述螺纹盖 16 螺纹连接在固定管状杆部 12 的第一端，所述喉栓的开口端滑动连接在所述固定管状杆部 12 第二端的内部；弹簧 15 连接在所述螺纹盖 16 与所述喉栓第二端的内壁之间。在对比文件 2 的技术启示下，将拉力件连接在所述第一端盖与所述喉栓第二端的内壁之间，是本领域技术人员的常规设置。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3、权利要求 3 是从属权利要求，对比文件 2 还公开了（参见对比文件 2 说明书附图 1）：固定管状杆部 12（相当于“筒体”）的第二端设有向内延伸的第一凸起，所述喉栓的开口端设有向外延伸的第二凸起，在所述喉栓位移的过程中，所述第一凸起位于所述第二凸起的位移路径上。对比文件 2 给出了相应的技术启示。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4、权利要求 4 是从属权利要求，对比文件 3 还公开了（参见对比文件 3 说明书第 22-23、26-27 段及附图 1-2）：所述气膜孔的数量为多个，各所述气膜孔沿所述喉栓 6 的轴向呈两排（公开了“多排”）间隔设在所述喉栓 6 第二端的侧壁上，每排中的各所述气膜孔沿所述喉栓的周向等间隔分布（说明书第 23 段公开了“α 表示下游气膜孔排周期；β 表示上游气膜孔排周期”，由此可知“每排中的各所述气膜孔沿所述喉栓的周

向等间隔分布”），且相邻两排的所述气膜孔相互错开（说明书第 26 段公开了“下游气膜孔排 11 和上游气膜孔排 12 采用叉排布置”，结合说明书附图 2 可知，相邻两排的所述气膜孔相互错开）。对比文件 3 给出了相应的技术启示。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

5、权利要求 5 是从属权利要求，对比文件 1 还公开了（参见对比文件 1 说明书第 34-42 段及附图 5、7-8）：所述气体通道包括通道主体和通气管路，所述通道主体的第一端位于所述基座中并且连通喉栓驱动腔，所述通道主体的中部位于喷管中，所述通气管路的一端与所述通道主体连通，另一端与所述气源气瓶 1541 相连。在此基础上，在通道主体的第二端连接第二端盖，所述通道主体的第一端与所述基座焊接固定后连通所述喉栓驱动腔，所述通道主体的中部与喷管的壁焊接固定，所述通气管路的一端穿过所述第二端盖后与所述通道主体连通，另一端与所述高压冷气源相连，是本领域技术人员进行的常规改进。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

6、权利要求 6 是从属权利要求，对比文件 1 还公开了（参见对比文件 1 说明书第 41-42 段及附图 5、7-8）：所述通气管路上设置有稳压室 1544。在此基础上，所述通气管路上设有稳压阀，是本领域技术人员进行的常规改进。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

7、权利要求 7 是从属权利要求，在对比文件 2 的技术启示下，所述拉力件为弹簧是本领域技术人员的常规设置。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59182061；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:周红叶

审查员代码:30120226

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。